

Durée du devoir : 4h.

Les exercices sont indépendants, et peuvent donc être traités dans l'ordre souhaité.

Quelques points :

- utilisez des copies doubles, **qui devront être numérotées** (de $1/n$ à n/n)
- laissez une **vraie** marge
- **changez de feuille (ou au moins de page) quand vous changez d'exercice**
- **écrivez clairement en titre le numéro de l'exercice et numérotez les questions**
- chaque question traitée aura droit à une réponse soulignée ou encadrée **A LA REGLE**.

Et comme le disent les sujets CCINP : " *le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre*".

Pour la deuxième citation de l'année, un petit rappel : n'oubliez pas d'être ambitieux...et de travailler pour pouvoir l'être.

"Regardez vers les étoiles, et pas vers vos pieds."

Stephen Hawking

Exercice 1 :

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) et u un endomorphisme de E .

On note $\ker u$ le noyau de u et $\text{Im}(u)$ l'image de u .

Pour tout entier k strictement positif, u^k désigne l'endomorphisme $u \circ u \circ \dots \circ u$ (k fois) et u^0 désigne l'application identité de E .

Partie I

Dans cette partie, E désigne un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ dont une base est $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3, e_4)$.

Soit u l'endomorphisme de E dont la matrice dans $\mathcal{B}$ est :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer le rang de u et donner une base de $\text{Im}(u)$, une base de $\ker u$ en fonction des vecteurs de la base de $\mathcal{B}$.
2. Calculer M^2, M^3 , et montrer que, pour tout entier $p \geq 2$, il existe $\alpha_p \in \mathbb{R}$ et $A \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$ tels que $M^p = \alpha_p A$.
3. (a) Donner une base, en fonction des vecteurs de $\mathcal{B}$, des sous-espaces vectoriels $\text{Im}(u^2), \ker(u^2), \text{Im}(u^3)$ et $\ker(u^3)$.
(b) Prouver alors que : $E = \ker(u^2) \oplus \text{Im}(u^2)$.
(c) Déterminer pour tout réel $k \geq 2$, $\text{Im}(u^k)$ et $\ker(u^k)$.

Partie II

On revient dans cette partie au cas général. Pour tout entier naturel p , on notera $I_p = \text{Im}(u^p)$ et $K_p = \ker(u^p)$.

1. Montrer que : $\forall p \in \mathbb{N}, K_p \subset K_{p+1}$ et $I_{p+1} \subset I_p$.
2. On suppose que E est de dimension finie et u injectif. Déterminer pour tout $p \in \mathbb{N}, I_p$ et K_p .
3. On suppose E de dimension finie n non nulle et u non injectif.
 - (a) Montrer qu'il existe un plus petit entier naturel $r \leq n$ tel que : $K_r = K_{r+1}$.
 - (b) Montrer alors que : $I_r = I_{r+1}$ et que pour tout $p \in \mathbb{N}, K_r = K_{r+p}$ et $I_r = I_{r+p}$.
 - (c) Montrer que $E = K_r \oplus I_r$.
4. Démontrer, à l'aide d'un contre-exemple, que lorsque E n'est pas de dimension finie, il n'existe pas forcément de plus petit entier naturel r tel que $K_r = K_{r+1}$.

Exercice 2 :

Soit $m \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathbb{R}_m[X]$ l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels de degré inférieur ou égal à m .

On définit alors $\Delta : P \mapsto P(X+1) - P(X)$.

Par convention, on notera $\Delta^0 = \text{Id}_E$ et, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\Delta^k = \underbrace{\Delta \circ \Delta \circ \dots \circ \Delta}_{k \text{ fois}}$.

Partie I

On pose $P_0 = X^0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $P_n = \frac{1}{n!} X(X-1) \cdots (X-n+1) = \frac{1}{n!} \prod_{k=0}^{n-1} (X-k)$.

1. Montrer que $(P_0, \dots, P_m)$ est une base de $\mathbb{R}_m[X]$.
2. Soit $P \in \mathbb{R}_m[X]$. On note $(a_0, \dots, a_m)$ ses coordonnées dans la base $(P_0, \dots, P_m)$.
 - (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, pour tout $q \in \mathbb{N}$, $P_n(q)$ et $P_n(-q)$ sont des entiers relatifs.
 - (b) Montrer que $(a_0, \dots, a_m) \in \mathbb{Z}^{m+1} \Leftrightarrow \forall q \in \mathbb{Z}, P(q) \in \mathbb{Z}$.

Partie II

1. Montrer que Δ est un endomorphisme de $\mathbb{R}_m[X]$.
2. Calculer $\Delta(P_0)$ et, pour $n \in \llbracket 0; m-1 \rrbracket$, exprimer $\Delta(P_{n+1})$ en fonction de P_n .
3. Déterminer la matrice de Δ dans la base $(P_0, \dots, P_m)$ de $\mathbb{R}_m[X]$.
4. Soit $P \in \mathbb{R}_m[X]$ un polynôme non constant. On note $s = \deg(P)$.
 - (a) Déterminer le degré de $\Delta(P)$.
 - (b) En déduire $\Delta^{s+1}(P)$.
5. Déterminer $\ker(\Delta)$.
6. Δ est-il injectif? surjectif?
7. (pour les 5/2 seulement) Δ est-il diagonalisable?

Partie III

1. Montrer par récurrence sur n que : $\forall P \in \mathbb{R}_m[X], \Delta^n(P) = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} (-1)^{n-j} P(X+j)$.
2. Soit $n \in \llbracket 0; m \rrbracket$.
 - (a) Montrer qu'il existe $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}_{n+1}$ tel que $X^n = \sum_{k=0}^n a_k P_k$.
 - (b) En examinant le coefficient dominant, déterminer a_n .
 - (c) Montrer que $\Delta^n(X^n) = a_n$.
 - (d) En déduire que $\sum_{j=0}^n \binom{n}{j} (-1)^{n-j} j^n = n!$.
 - (e) Montrer que, pour $k \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket$, $\sum_{j=0}^n (-1)^{n-j} j^k = 0$.

Partie IV

1. Soit $Q \in \mathbb{R}_m[X]$, on pose $R = \Delta(Q)$.

Montrer que, pour tout $p \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^p R(k) = Q(p+1) - Q(0)$.
2. On suppose dans cette question que $m = 4$.
 - (a) Déterminer les coordonnées de X, X^2 et X^3 dans $(P_0, P_1, P_2, P_3, P_4)$.
 - (b) En déduire les polynômes Q_1, Q_2, Q_3 de $\mathbb{R}_4[X]$ tels que $\Delta(Q_i) = X^i$, $i \in \{1, 2, 3\}$.
 - (c) Soit $p \in \mathbb{N}$. Retrouver grâce à ce qui précède une expression factorisée de $\sum_{k=0}^p k, \sum_{k=0}^p k^2, \sum_{k=0}^p k^3$.

Exercice 3 : d'après Centrale 2016

Dans tout le texte, $\mathbb{N}$ est l'ensemble des entiers naturels, $\mathbb{R}$ l'ensemble des réels, n désigne un entier naturel supérieur ou égal à 1 et $\mathbb{R}_n[X]$ est l'ensemble des polynômes à coefficients réels de degré au plus n .

Pour $a < b$ dans $\mathbb{Z}$, on note $\llbracket a, b \rrbracket$ l'ensemble $[a, b] \cap \mathbb{Z}$.

Pour $k \in \mathbb{N}^*$, on note P_k le polynôme X^{k-1} . On rappelle que $\mathbb{R}_n[X]$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension $n+1$ dont la famille $(P_k)_{k \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket}$ est une base. Pour $P \in \mathbb{R}_n[X]$, on note $\deg(P)$ le degré de P et, lorsque P est non nul, $\text{cd}(P)$ désigne le coefficient dominant de P , c'est-à-dire le coefficient du monôme $X^{\deg(P)}$.

Pour $k \in \mathbb{N}$ et $j \in \llbracket 0, k \rrbracket$, le coefficient binomial $\binom{k}{j}$ vaut $\frac{k!}{j!(k-j)!}$.

Pour un ensemble E et $f : E \rightarrow E$, on définit l'application $f^k : E \rightarrow E$ par récurrence sur $k \in \mathbb{N}$ de la façon suivante :

$$f^0 = \text{Id}_E \text{ et } f^{k+1} = f \circ f^k$$

Si f est bijective, on note f^{-1} la réciproque de f et pour $k \in \mathbb{N}$, on note $f^{-k} = (f^{-1})^k$.

Pour $p \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices carrées réelles de taille p .

1 L'opérateur de translation et l'opérateur de différence

1.1 L'opérateur de translation

L'opérateur de translation est l'endomorphisme τ de $\mathbb{R}_n[X]$ donné par :

$$\begin{aligned} \tau : \mathbb{R}_n[X] &\rightarrow \mathbb{R}_n[X] \\ P(X) &\mapsto P(X+1) \end{aligned}$$

1. Pour un polynôme non nul $P \in \mathbb{R}_n[X]$, exprimer $\deg(\tau(P))$ et $\text{cd}(\tau(P))$ à l'aide de $\deg(P)$ et $\text{cd}(P)$.
2. Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$. Pour $k \in \mathbb{N}$, donner l'expression de $\tau^k(P)$ en fonction de P .
3. Donner la matrice $M = (M_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n+1}$ de τ dans la base $(P_k)_{k \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket}$. On exprimera les coefficients $M_{i,j}$ en fonction de i et j .
4. Déterminer les valeurs de λ telles que $\det(M - \lambda I_{n+1}) = 0$. Peut-il exister $P \in \text{GL}_{n+1}(\mathbb{R})$ et $D \in \mathcal{D}_{n+1}(\mathbb{R})$ telles que $M = PDP^{-1}$?
(pour les 5/2 : Préciser l'ensemble des valeurs propres de τ . L'application τ est-elle diagonalisable ?)
5. L'application τ est-elle bijective ? Si oui, préciser τ^{-1} . L'expression de τ^j trouvée à la question 2 pour $j \in \mathbb{N}$ est-elle valable pour $j \in \mathbb{Z}$?
6. Que vaut M^{-1} ? Exprimer les coefficients $(M^{-1})_{i,j}$ en fonction de i et j .
7. On se donne une suite réelle $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ et on définit, pour tout entier $k \in \mathbb{N}$

$$v_k = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} u_j \tag{1}$$

Déterminer une matrice $Q \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R})$ telle que

$$\begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} u_0 \\ u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$$

8. En déduire la formule d'inversion : pour tout entier $k \in \mathbb{N}$,

$$u_k = \sum_{j=0}^k (-1)^{k-j} \binom{k}{j} v_j \tag{2}$$

9. On considère un réel λ et la suite $(u_k = \lambda^k)_{k \in \mathbb{N}}$. Quelle est la suite $(v_k)_{k \in \mathbb{N}}$ définie par la formule (1) ? Vérifier alors la formule (2).

1.2 L'opérateur de différence

L'opérateur de différence est l'endomorphisme δ de $\mathbb{R}_n[X]$ tel que $\delta = \tau - \text{Id}_{\mathbb{R}_n[X]}$:

$$\begin{aligned} \delta : \mathbb{R}_n[X] &\rightarrow \mathbb{R}_n[X] \\ P(X) &\mapsto P(X+1) - P(X) \end{aligned}$$

1. Pour un polynôme non constant $P \in \mathbb{R}_n[X]$, exprimer $\deg(\delta(P))$ et $\text{cd}(\delta(P))$ à l'aide de $\deg(P)$ et $\text{cd}(P)$.
2. En déduire le noyau $\ker(\delta)$ et $\text{Im}(\delta)$ de l'endomorphisme δ .
3. Plus généralement, pour $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, montrer les égalités suivantes :

$$\ker(\delta^j) = \mathbb{R}_{j-1}[X] \quad \text{et} \quad \Im(\delta^j) = \mathbb{R}_{n-j}[X] \quad (3)$$

4. Pour $k \in \mathbb{N}$ et $P \in \mathbb{R}_n[X]$, exprimer $\delta^k(P)$ en fonction des $\tau^j(P)$ pour $j \in \llbracket 0, k \rrbracket$.
5. Soit $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$. Montrer que :

$$\sum_{j=0}^n (-1)^{n-j} \binom{n}{j} P(j) = 0 \quad (4)$$

6. Dans cette question, on veut montrer qu'il n'existe pas d'application linéaire $u : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_n[X]$ telle que $u \circ u = \delta$. On suppose, par l'absurde, qu'une telle application u existe.
 - (a) Montrer que u et δ^2 commutent.
 - (b) En déduire que $\mathbb{R}_1[X]$ est stable par l'application u .
 - (c) Montrer qu'il n'existe pas de matrice $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- (d) Conclure.
7. Dans cette question, on cherche tous les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}_n[X]$ stables par l'application δ .
 - (a) Pour P polynôme non nul de degré $d \leq n$, montrer que la famille $(P, \delta(P), \dots, \delta^d(P))$ est libre. Quel est l'espace vectoriel engendré par cette famille ?
 - (b) En déduire que si V est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_n[X]$ stable par δ et non réduit à $\{0\}$, il existe un entier $d \in \llbracket 0, n \rrbracket$ tel que $V = \mathbb{R}_d[X]$.

2 Étude d'une famille de polynômes

On considère la famille de polynômes

$$\begin{cases} H_0 = 1 \\ H_k = \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} (X - j) \quad \text{pour } k \in \llbracket 1, n \rrbracket \end{cases}$$

2.1 Généralités

1. Montrer que la famille $(H_k)_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.
2. Calculer $\delta(H_0)$ et, pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, exprimer $\delta(H_k)$ à l'aide de H_{k-1} .
3. La matrice M définie à la question 3 et la matrice M' de taille $n+1$ donnée par

$$M' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

sont-elles semblables ?

4. Montrer que, pour $k, l \in \llbracket 0, n \rrbracket$,

$$\delta^k(H_l)(0) = \begin{cases} 1 & \text{si } k = l \\ 0 & \text{si } k \neq l \end{cases}$$

5. Montrer que, pour tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$,

$$P = \sum_{k=0}^n (\delta^k(P))(0) H_k$$

Exercice 4 : d'après e3a

Soit n un entier naturel non nul. On notera $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ l'ensemble des matrices carrées de taille n à coefficients complexes. On note respectivement I_n et O_n la matrice identité et la matrice nulle de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Le déterminant d'une matrice A est noté $\det(A)$, sa trace $\text{Tr}(A)$ et son polynôme caractéristique, défini par $P_A(X) = \det(XI_n - A)$, est désigné par $P_A(X)$.

1. Soient A, B, C, D des éléments de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(a) Justifier brièvement les relations suivantes entre les déterminants de matrices de $\mathcal{M}_{2n}(\mathbb{C})$ définies par blocs et les déterminants de leurs blocs :

- $\det\left(\begin{pmatrix} I_n & O_n \\ O_n & D \end{pmatrix}\right) = \det(D)$;
- $\det\left(\begin{pmatrix} I_n & B \\ O_n & I_n \end{pmatrix}\right) = 1$;
- $\det\left(\begin{pmatrix} A & O_n \\ O_n & I_n \end{pmatrix}\right) = \det(A)$.

(b) En déduire : $\det\left(\begin{pmatrix} A & B \\ O_n & D \end{pmatrix}\right) = \det(A) \det(D)$.

(c) De la question précédente, déduire $\det\left(\begin{pmatrix} A & O_n \\ C & D \end{pmatrix}\right) = \det(A) \det(D)$.

2. Dans toute la suite de cette partie, A, B, C, D sont des éléments de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tels que $DC = CD$. Soit M la matrice définie par blocs de la façon suivante :

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{C}).$$

À l'aide du produit $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D & O_n \\ -C & I_n \end{pmatrix}$, montrer que si la matrice D est inversible, alors on a :

$$\det(M) = \det(AD - BC).$$

3. Pour tout $x \in \mathbb{C}$, on pose $D_x = D - xI_n$ et $M_x = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D_x \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{C})$.

(a) Montrer que $\det(M_x) = \det(AD_x - BC)$ pour tout nombre complexe $x \in \mathbb{C} - S$ où S est un sous-ensemble fini de $\mathbb{C}$.

(b) En déduire que l'on a $\det\left(\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\right) = \det(AD - BC)$ en toute généralité.